

《概率论与数理统计》期末考试试题 (A)

专业、班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总成绩
得分													

一、单项选择题(每题 3 分 共 18 分)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B

若事件 A 、 B 适合 $P(AB)=0$, 则以下说法正确的是 ().

- (A) A 与 B 互斥 (互不相容);
- (B) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$;
- (C) A 与 B 同时出现是不可能事件;

(1) (D) $P(A)>0$, 则 $P(B|A)=0$.

(2) 设随机变量 X 其概率分布为

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.1	0.4

则 $P\{X \leq 1.5\} = ()$ 。

- (A) 0.6
- (B) 1
- (C) 0
- (D) $\frac{1}{2}$

(3)

设事件 A_1 与 A_2 同时发生必导致事件 A 发生, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $P(A) = P(A_1 A_2)$
- (B) $P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$
- (C) $P(A) = P(A_1 \cup A_2)$
- (D) $P(A) \leq P(A_1) + P(A_2) - 1$

(4)

设随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 令 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim ()$.

- (A) $N(0, 5)$;
- (B) $N(0, 3)$;
- (C) $N(0, 46)$;
- (D) $N(0, 54)$.

(5) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 $\sigma = 2, \mu$ 未知, 则 () 是一个统计量。

(A) $\sum_{i=1}^n X_i^2 + \sigma^2$

(B) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

(C) $\bar{X} - \mu$

(D) $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$

(6) 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2$ 未知。统计假设

为 $H_0: \mu = \mu_0 (\mu_0 \text{ 已知}) \quad H_1: \mu \neq \mu_0$ 。则所用统计量为 ()

(A) $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

(B) $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$

(C) $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

(D) $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

二、填空题

1. $P(B)$ 2. $f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$, $3e^{-2}$ 3. -1 4. $t(9)$

5. $(1 - e^{-at})1/at, t > 0; (1 - e^{-a(t_1 + t_2)})1/a \quad (t_1 + t_2), t_1 \text{ 与 } t_2 > 0$

(1) 如果 $P(A) > 0, P(B) > 0, P(A|B) = P(A)$, 则 $P(B|A) =$ _____.

(2) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - (1+x)e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

则 X 的密度函数 $f(x) =$ _____, $P(X > 2) =$ _____.

(3)

设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$ 是总体分布中参数 θ 的无偏估计量, $\hat{\theta} = a\hat{\theta}_1 - 2\hat{\theta}_2 + 3\hat{\theta}_3$, 当 $a =$ _____ 时, $\hat{\theta}$ 也是 θ 的无偏估计量.

(4) 设总体 X 和 Y 相互独立, 且都服从 $N(0, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的

样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 是来自总体 Y 的样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$

服从 _____ 分布 (要求给出自由度)。

(5) 设随机过程 $X(t) = e^{-At}$, $t > 0$, 其中 A 是在区间 $(0, a)$ 上服从均匀分布的随机变量, $X(t)$ 的均值函数是 _____, 自相关函数是 _____。

三、(6 分) 设 A, B 相互独立, $P(A) = 0.7$, $P(A \cup B) = 0.88$, 求 $P(A - B)$.

解: $0.88 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \quad (\text{因为 } A, B \text{ 相互独立}) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 0.7 + P(B) - 0.7P(B) \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{则} \quad P(B) = 0.6 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} P(A - B) &= P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) \\ &= 0.7 - 0.7 \times 0.6 = 0.28 \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

四、

解 1) 由于

$$\begin{aligned} 1 &= F(\infty, \infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) \\ 0 &= F(-\infty, \infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) \\ 0 &= F(\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) \\ A &= \frac{1}{\pi^2} \\ \text{解得: } B &= C = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

2)

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{1/2}{1 + (x/2)^2} \cdot \frac{1/3}{1 + (y/3)^2} = \frac{6}{\pi^2(4 + x^2)(9 + y^2)}$$

3)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{6}{(4 + x^2)(9 + y^2)} dy$$

$$= \frac{2}{\pi^2(4+x^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d(y/3)}{(1+(y/3)^2)}$$

$$= \frac{2}{\pi^2(4+x^2)} [\arctan(y/3)]_{-\infty}^{\infty} = \frac{2}{\pi(4+x^2)}$$

五

解: (1)

$$P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x,y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{2y}^1 (2-x-y) dx = \frac{7}{24}$$

(2)

显然, 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$

当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$F_Z(z) = P(X+Y \leq Z) = \iint_{x+y \leq z} f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy$$

$$= \int_0^z dy \int_0^{z-y} (2-x-y) dx = z^2 - \frac{1}{3} z^3$$

当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$F_Z(z) = 1 - \iint_{D_2} f(x,y) dx dy = 1 - \int_{z-1}^1 dy \int_{z-y}^1 (2-x-y) dx$$

$$= 1 - \frac{1}{3} (2-z)^3$$

故 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1, \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

六、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(1) $P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 2)$ ；(2) 求 X 的边缘密度。

解：(1) $P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 2) = \int_0^1 dx \int_0^2 12e^{-(3x+4y)} dy \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \int_0^1 3e^{-3x} dx \cdot \int_0^2 4e^{-4y} dy = [-e^{-3x}]_0^1 [-e^{-4y}]_0^2$$

$$= [1 - e^{-3}] [1 - e^{-8}] \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)} dy \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

$$= \begin{cases} 3e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

七：解

$$\rho_{XZ} = \frac{Cov(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}$$

$$\begin{aligned} Cov(X,Z) &= Cov(X, \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}) \\ &= \frac{1}{2}Cov(X,X) + \frac{1}{3}Cov(X,Y) = \frac{1}{2}D(X) + 0 = 2 \end{aligned}$$

而 $D(X) = 4$

$$D(Z) = D(\frac{X}{2} + \frac{Y}{3}) = \frac{1}{4}D(X) + \frac{1}{9}D(Y) = 2$$

$$\rho_{XZ} = \frac{Cov(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}$$

$$Cov(X,Z)=2, D(X)=4, D(Z)=2$$

$$\rho_{XZ} = \frac{2}{\sqrt{4}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

八、一工厂生产的某种设备的寿命 X （以年计）服从参数为 $\frac{1}{4}$ 的指数分布。工厂规定，出售的设备在售出一年之内损坏可予以调换。若工厂售出一台设备盈利 100 元，调换一台设备厂方需花费 300 元，求工厂出售一台设备净盈利的期望。

解： 因为 $X \sim e(\frac{1}{4})$ 得 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 2 分

用 Y 表示出售一台设备的净盈利

$$Y = \begin{cases} 100 & X \geq 1 \\ 100 - 300 & 0 < X < 1 \end{cases} \quad \text{.....3 分}$$

则 $P(Y = 100) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}dx = e^{-\frac{1}{4}}$

$$P(Y = -200) = \int_0^1 \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}dx = 1 - e^{-\frac{1}{4}} \quad \text{.....4 分}$$

所以 $EY = 100 \times e^{-\frac{1}{4}} + (-200) \times (1 - e^{-\frac{1}{4}})$

$$= 300e^{-\frac{1}{4}} - 200 \approx 33.64 \text{ (元)} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

九、设随机变量 X 与 Y 的数学期望分别为 -2 和 2 ，方差分别为 1 和 4 ，而相关系数为 -0.5 ，求 $E(2X - Y)$ ， $D(2X - Y)$ 。

解：已知 $EX = -2$ ， $EY = 2$ ， $DX = 1$ ， $DY = 4$ ， $\rho_{XY} = -0.5$

$$\text{则 } E(2X - Y) = 2EX - EY = 2 \times (-2) - 2 = -6 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$D(2X - Y) = D(2X) + DY - 2\text{cov}(2X, Y) \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= 2DX + DY - 4\text{cov}(X, Y) \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= 2DX + DY - 4\sqrt{DX}\sqrt{DY}\rho_{XY} = 12 \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

十、(7 分) 设供电站供应某地区 1 000 户居民用电, 各户用电情况相互独立。已知每户每日用电量 (单位: 度) 服从[0, 20]上的均匀分布, 利用中心极限定理求这 1 000 户居民每日用电量超过 10 100 度的概率。(所求概率用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 的值表示)。

解: 用 X_i 表示第 i 户居民的用电量, 则 $X_i \sim U[0,20]$

$$EX_i = \frac{0+20}{2} = 10 \quad DX_i = \frac{(20-0)^2}{12} = \frac{100}{3} \quad \text{.....2 分}$$

则 1000 户居民的用电量为 $X = \sum_{i=1}^{1000} X_i$, 由独立同分布中心极限定理

$$P\{X > 10100\} = 1 - P\{X \leq 10100\} \quad \text{.....3 分}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 1000 \times 10}{\sqrt{1000 \times \frac{100}{3}}} \leq \frac{10100 - 1000 \times 10}{\sqrt{1000 \times \frac{100}{3}}}\right\} \quad \text{.....4 分}$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{10100 - 1000 \times 10}{\sqrt{1000 \times \frac{100}{3}}}\right) \quad \text{.....6 分}$$

$$= 1 - \Phi\left(\sqrt{\frac{3}{10}}\right) \quad \text{.....7 分}$$

十一、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自总体 X 的一组样本值, X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知, 求 θ 的最大似然估计。

解: 最大似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta \quad \text{.....2 分}$$

$$= (\theta + 1)^n (x_1, \dots, x_n)^\theta \quad \text{.....3 分}$$

则

$$\ln L(x_1, \dots, x_n, \theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \ln(x_1, \dots, x_n)$$

$$0 < x_1, \dots, x_n < 1 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \ln(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

于是 θ 的最大似然估计:

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\ln \ln(x_1, \dots, x_n)} \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

十二、 设某工厂生产工件的直径服从正态分布, 要求它们的均值 $\mu = 8, \sigma^2 \leq 0.25$, 现检验了一组由 16 只工件, 计算得样本均值、样本方差分别 $\bar{x} = 7.65, s^2 = 0.49$, 试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 对该厂生产的工件的均值和方差进行检验, 看它们是否符合标准。

此题中, $t_{0.5}(15) = 1.76, t_{0.025}(15) = 2.13, \chi_{0.05}^2(15) = 25, \chi_{0.025}^2(15) = 27.5,$

解: (1) 首先对工件的均值进行检验: $H_0: \mu = 8, H_1: \mu \neq 8$

取统计量为 $t = \frac{\bar{X} - 8}{s/\sqrt{16}}$, 可得拒绝域为: $\{|t| = \left| \frac{\bar{X} - 8}{s/\sqrt{16}} \right| \geq t_{0.025}(15) = 2.13\}$,

经计算, $t = \frac{\bar{x} - 8}{s/\sqrt{16}} = \frac{7.65 - 8}{0.7/4} = 2 < 2.13$, 不在拒绝域内, 因此接受 H_0 . 认为这批工件的均值符合标准。

其次首先对工件的方差进行检验: $H_0: \sigma^2 \leq 0.5^2, H_1: \sigma^2 > 0.5^2$

取统计量为 $\chi^2 = \frac{(16-1)s^2}{0.5^2}$, 可得拒绝域为: $\{\chi^2 = \frac{15 \times 0.49}{0.5^2} \geq \chi_{0.05}^2(15) = 25\}$

经计算, $\chi^2 = \frac{(16-1)s^2}{0.5^2} = 29.4 > 25$, 在拒绝域内, 因此拒绝 H_0 . 认为这批工件的方差不符合标准。